

LAB3: Early Stage Assessment – Individuelt prosjektforslag

Contents

- LAB3: Early Stage Assessment – Individuelt prosjektforslag
- Ønsket innleveringsform

Formål

Formålet med oppgaven er å komme tidlig i gang med prosjektarbeidet og motta tilbakemelding på prosjektets faglige relevans, omfang og gjennomførbarhet.

Prosjektforslaget skal fungere som et første utkast til prosjektplan for rapportdelen i ELK330.

Valg av prosjekt

Du kan enten:

- velge en av de anbefalte prosjektrekningene:
 - Kortslutningsanalyse og vernkoordinering
 - Integrering av inverterbaserte ressurser (IBR) i distribusjonsnettet
- foreslå et eget prosjekt som er relevant for læringsutbyttene i emnet.

Prosjektet skal inneholde modellering, simulering og analyse av elektriske anlegg eller kraftsystemer.

Ved tvil om prosjektets relevans eller omfang bør faglærer kontaktes tidlig i prosessen.

Innlevering

Oppgaven er individuell.

Følgende skal leveres:

- PDF generert fra LaTeX
 - LaTeX-kildekode
 - BibTeX-fil
 - lenke til Git-repositorium
-

Omfang

Prosjektforslaget skal normalt være **1-3 side(r)** eksklusive referanser og eventuelle vedlegg.

Målet er å beskrive hva du planlegger å gjøre, ikke å gjennomføre prosjektet.

Innhold

1. Prosjekttittel

Gi prosjektet en kort og presis tittel.

2. Problemstilling og mål

Beskriv kort:

- hva som skal undersøkes
 - hvorfor problemstillingen er relevant
 - hvilke faglige spørsmål prosjektet skal besvare
 - hva du ønsker å oppnå gjennom prosjektet
-

3. Faglig grunnlag

Beskriv kort:

- aktuell teori og faglig bakgrunn
- sentrale kilder som er relevante for prosjektet
- hvordan du planlegger å gjennomføre litteratursøket

Det skal benyttes minst:

- én fagbok
- én vitenskapelig artikkel
- én faglig rapport

Referanser

Referanser skal håndteres med BibTeX og følge IEEE-stilen.

IEEE-stilen benytter nummererte referanser i teksten:

Lastflytanalyse er et grunnleggende verktøy innen kraftsystemanalyse [1].

Integrasjon av distribuert produksjon kan påvirke spenningsprofilen i distribusjonsnett [2], [3].

Referansene nummereres etter første forekomst i dokumentet og listes samlet i referanselisten.

Eksempler:

[1] O. I. Elgerd, *Electric Energy Systems Theory: An Introduction*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1982.

[2] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1994.

[3] IEEE Power & Energy Society, *IEEE Recommended Practice for Industrial and Commercial Power System Analysis*, IEEE Std 3002.2-2018, 2018.

Det anbefales å bruke følgende pakker:

```
\usepackage{hyperref}
\usepackage{cite}
```

4. Foreløpig plan

Beskriv kort:

- hvordan du ser for deg å angripe prosjektet
- hvilke analyser eller undersøkelser som kan være aktuelle
- forventet arbeidsinnsats fram mot sluttrapporten

Det er ikke nødvendig å beskrive detaljerte modeller eller simuleringer på dette tidspunktet.

5. Ambisjon og gjennomførbarhet

Reflekter kort over prosjektets planlagte ambisjonsnivå. Beskriv hvordan du vurderer prosjektets omfang og vanskelighetsgrad sett opp mot egne ambisjoner. Diskuter gjerne:

- hvor omfattende modellen eller analysene forventes å bli
- hvilke deler av prosjektet som forventes å være mest utfordrende
- hvilke antakelser eller forenklinger som kan bli nødvendige
- hvordan du har balansert faglige ambisjoner mot et realistisk arbeidsomfang Vurder kort hvilke forutsetninger, parametere eller modellvalg som forventes å ha størst innvirkning på resultatene. Begrunn hvorfor.

Formelle krav

Besvarelsen skal demonstrere:

- bruk av LaTeX
- figur- og tabellnummerering
- kryssreferanser
- hyperlenker
- BibTeX
- IEEE-referansestil
- korrekt akademisk kildebruk

Dokumentet skal kompilere uten feil som påvirker PDF-dokumentet.

Alle figurer, tabeller, ligninger og referanser skal være korrekt referert fra teksten.

Skriv kort om du foretrekker å lever prosjektet som:

- Pdf i kodet i Latex
- Webside (jupyter book) basert på ferdigprodusert mal

Merk at begge disse innleveringsformene bygger på

- LaTeX-kildekode kombinert med markdown
 - BibTeX-fil
-

Tilbakemelding

Tilbakemeldingen skal gi grunnlag for videre utvikling av prosjektet og den avsluttende projektrapporten.

Det vil særlig gis tilbakemelding på:

- prosjektets faglige relevans
- prosjektets omfang og gjennomførbarhet
- problemstilling og målsetting
- litteraturgrunnlag og kildebruk
- den foreløpige planen for videre arbeid